

Devoir 1

Yassine Ait Mohamed

DÉFINITION 1 Soient μ et ν deux mesures sur un espace mesuré (Ω, Σ) . On dit que ν est **absolument continue** par rapport à μ et on écrit $\nu \ll \mu$ si

$$\mu(S) = 0 \implies \nu(S) = 0$$

pour tout $S \in \Sigma$.

THÉORÈME 1 (Radon-Nikodym) Soient μ et ν deux mesures finies sur un espace mesuré (Ω, Σ) . Si ν est absolument continue par rapport à μ , alors il existe une fonction positive $h \in L^1(\Omega, \mu)$ telle que pour toute fonction positive mesurable F on a :

$$\int_{\Omega} F(x) d\nu(x) = \int_{\Omega} F(x) h(x) d\mu(x). \quad (1)$$

EXERCICE 1

Le but de cet exercice est de démontrer le théorème 1.

1. Posons

$$\alpha = \mu + 2\nu, \quad \omega = 2\mu + \nu.$$

On considère l'espace de Hilbert $L^2(\Omega, \alpha)$ des fonctions de carré intégrable par rapport à la mesure α et l'application linéaire $\varphi : L^2(\Omega, \alpha) \rightarrow \mathbb{C}$ donnée par :

$$\varphi(f) = \int_{\Omega} f(x) d\omega(x).$$

Montrer que $\varphi : L^2(\Omega, \alpha) \rightarrow \mathbb{C}$ est une application linéaire continue.

2. En déduire qu'il existe $g \in L^2(\Omega, \alpha)$ tel que pour tout $f \in L^2(\Omega, \alpha)$:

$$\int_{\Omega} f(2g - 1) d\nu = \int_{\Omega} f(2 - g) d\mu.$$

3. Montrer que les ensembles

$$S_l^1 := \left\{ x \in \Omega \mid g(x) < \frac{1}{2} - \frac{1}{l} \right\} \quad \text{et} \quad S_l^2 := \left\{ x \in \Omega \mid g(x) > 2 + \frac{1}{l} \right\}, \quad l \in \mathbb{N}^*,$$

vérifient $\mu(S_l^1) = \nu(S_l^2) = 0$. En déduire que l'on peut choisir la fonction g de telle manière que $\frac{1}{2} \leq g \leq 2$. Montrer que l'ensemble $Z = \{x \in \Omega : g(x) = \frac{1}{2}\}$ est de μ -mesure nulle.

4. Montrer que la fonction

$$h(x) = \frac{2 - g(x)}{2g(x) - 1}$$

est bien définie, positive, appartient à $L^1(\Omega, \mu)$ et satisfait (1).

EXERCICE 2

1. On définit la fonction Bêta par $B(a, b) := \int_0^1 s^{a-1} (1-s)^{b-1} ds$. Montrer que

$$B\left(1 + \frac{d}{2}, \frac{m}{2}\right) = 2 \int_0^1 (1-r^2)^{d/2} r^{m-1} dr.$$

2. Démontrer que

$$B(a, b) = \frac{\Gamma(a) \Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}.$$

3. Calculer $\int_{\mathbb{R}^n} \frac{dx}{(1+|x|^2)^\alpha}$ en fonction de la fonction Bêta.

Homework 1

Yassine Ait Mohamed

DEFINITION 1 Let μ and ν be two measures on a measurable space (Ω, Σ) . We say that ν is **absolutely continuous** with respect to μ , written $\nu \ll \mu$, if

$$\mu(S) = 0 \implies \nu(S) = 0$$

for every $S \in \Sigma$.

THEOREM 1 (Radon-Nikodym) Let μ and ν be two finite measures on a measurable space (Ω, Σ) . If ν is absolutely continuous with respect to μ , then there exists a positive function $h \in L^1(\Omega, \mu)$ such that for every positive measurable function F :

$$\int_{\Omega} F(x) d\nu(x) = \int_{\Omega} F(x) h(x) d\mu(x). \quad (2)$$

EXERCISE 1

The goal of this exercise is to prove Theorem 1.

1. Set

$$\alpha = \mu + 2\nu, \quad \omega = 2\mu + \nu.$$

Consider the Hilbert space $L^2(\Omega, \alpha)$ of square-integrable functions with respect to the measure α , and the linear map $\varphi : L^2(\Omega, \alpha) \rightarrow \mathbb{C}$ given by:

$$\varphi(f) = \int_{\Omega} f(x) d\omega(x).$$

Show that $\varphi : L^2(\Omega, \alpha) \rightarrow \mathbb{C}$ is a continuous linear map.

2. Deduce that there exists $g \in L^2(\Omega, \alpha)$ such that for all $f \in L^2(\Omega, \alpha)$:

$$\int_{\Omega} f(2g - 1) d\nu = \int_{\Omega} f(2 - g) d\mu.$$

3. Show that the sets

$$S_l^1 := \left\{ x \in \Omega \mid g(x) < \frac{1}{2} - \frac{1}{l} \right\} \quad \text{and} \quad S_l^2 := \left\{ x \in \Omega \mid g(x) > 2 + \frac{1}{l} \right\}, \quad l \in \mathbb{N}^*,$$

satisfy $\mu(S_l^j) = \nu(S_l^j) = 0$. Deduce that g can be chosen such that $\frac{1}{2} \leq g \leq 2$. Show that the set $Z = \left\{ x \in \Omega : g(x) = \frac{1}{2} \right\}$ has μ -measure zero.

4. Show that the function

$$h(x) = \frac{2 - g(x)}{2g(x) - 1}$$

is well defined, positive, belongs to $L^1(\Omega, \mu)$, and satisfies (2).

EXERCISE 2

1. Define the Beta function by $B(a, b) := \int_0^1 s^{a-1} (1-s)^{b-1} ds$. Show that

$$B\left(1 + \frac{d}{2}, \frac{m}{2}\right) = 2 \int_0^1 (1-r^2)^{d/2} r^{m-1} dr.$$

2. Prove that

$$B(a, b) = \frac{\Gamma(a) \Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}.$$

3. Compute $\int_{\mathbb{R}^n} \frac{dx}{(1+|x|^2)^\alpha}$ in terms of the Beta function.